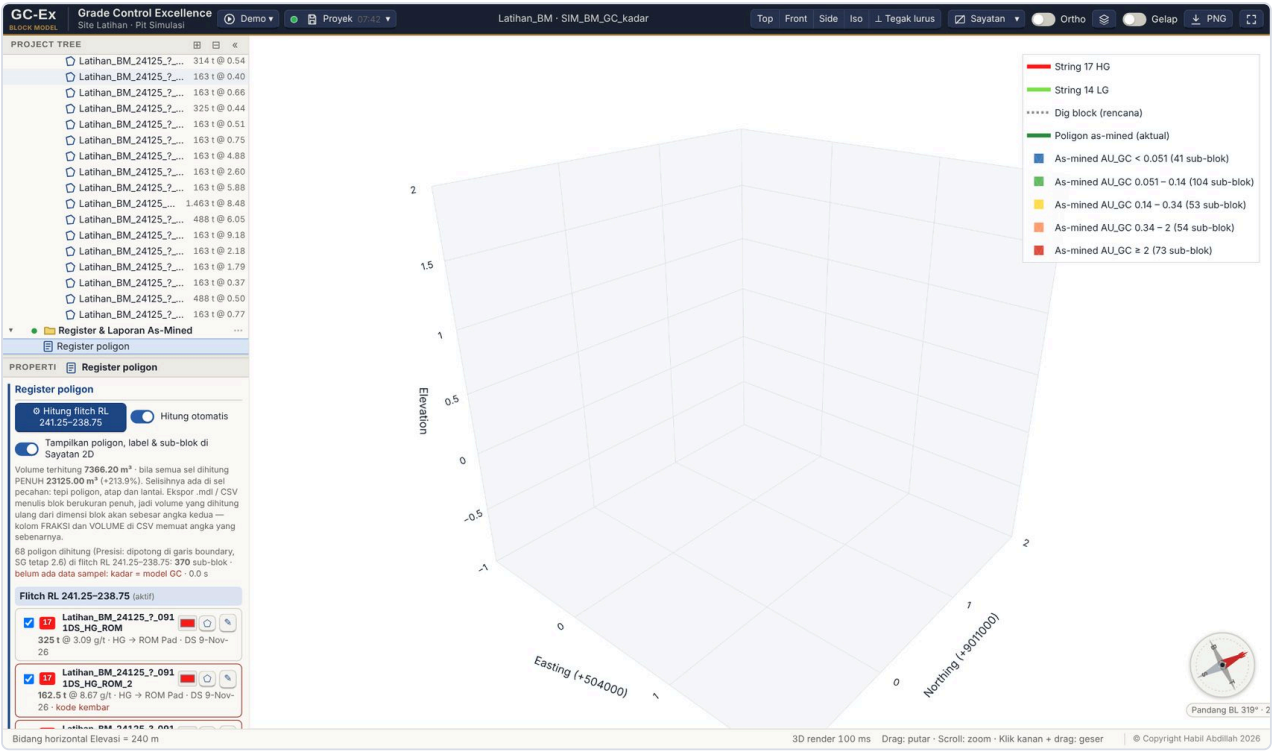
# GC-Ex

# Tutorial Grade Control dengan Block Model

GC-Ex Block Model 0.24.47 · flitch, dig block, additional flagging, as-mined & laporan




Edisi 9 November 2026 · untuk pelatihan internal geologist grade control
Data latihan sintetis · semua gambar diambil dari satu kali jalannya latihan

# Daftar isi


## Bagian I · Persiapan & data

1. Tentang tutorial ini
2. Data latihan
3. Halaman muka & import block model
4. Mengenal tampilan

## Bagian II · Flitch & dig block

5. Flitch aktif & Sayatan 2D
6. Orthofoto resolusi tinggi di flitch
7. Dig block otomatis
8. Additional flagging (garis ganda)
9. Digit manual & rekap string
10. Pemeriksaan dig block sebelum dig plan terbit
11. Preset kelas kadar & tujuan material
12. Review flitch per flitch di Project Tree
13. Layout & ekspor dig plan

## Bagian III · Pelaporan grade × tonase

14. Laporan grade × tonase
15. Ringkasan harian flitch aktif
16. Rekap dig block: multi-unsur & centroid
17. Pembobotan proporsi sub-blok (sb_frac)
18. Laporan per desain pit & progres topo-ke-topo

## Bagian IV · As-mined & rekonsiliasi

19. As-mined: rencana vs aktual
20. Register, 3D hasil kerja & rekonsiliasi
21. Laporan periode: mingguan & bulanan

## Bagian V · Pembaruan

22. Yang baru di 0.24

# Bagian I · Persiapan & data

Menyiapkan proyek, memasukkan block model hasil estimasi, dan mengenali tampilannya. Dikerjakan sekali di awal, lalu hanya diulang saat block model periode berikutnya terbit.

# 1 Tentang tutorial ini

Tutorial ini mengajarkan alur kerja **grade control dengan block model** di aplikasi desktop **GC-Ex Block Model 0.24.47**: memotong **flitch**, membuat **dig block** otomatis & manual, **additional flagging** (mis. ore sulfida), meninjau hasil **flitch per flitch** dari Project Tree, mencatat **as-mined** dan membandingkan rencana dengan aktual. Semua gambar diambil dari satu kali jalannya latihan dengan data simulasi yang ikut rilis.

## Yang dibutuhkan

- Windows 10 / 11 64-bit dengan **GC-Ex Block Model** terpasang (`GC-Ex-Setup-0.24.47.exe`) dan lisensi aktif.
- File `SIM_BM_GC_kadar.csv` dari `GC-Ex-<versi>_2_Data-Latihan.zip` (folder `GC-Ex_Drillhole_BlockModel_SIM`).
- Satu folder kosong untuk proyek latihan, misalnya `Proyek_Tutorial_BM`.

## Alur kerja di Project Tree

| Langkah | Node | Isi |
|---|---|---|
| 1–3 | Proyek · Data Spasial · Block Model | folder proyek, permukaan, block model & warna kelas |
| 4–5 | Data Referensi (DTM, titik, string) · Import Wireframe Geologi (4b) · Flitch Aktif | permukaan pit / topografi (DTM), string referensi, wireframe geologi, tinggi flitch & RL, Sayatan 2D |
| 6–8 | Dig Block · Laporan · Layout | dig block, additional flagging, running grade, dig plan PDF / STR |
| 9–10 | As-Mined · Register | poligon aktual, rencana vs aktual, register & rekonsiliasi |

# 2 Data latihan

`SIM_BM_GC_kadar.csv` adalah block model GC **sintetis** (bukan data perusahaan): 66.147 blok 2,5 × 2,5 × 2,5 m di sekitar vein simulasi, atribut **AU_GC, SG, S_PCT, ZN_PPM, CU_PPM**, dan `DOMAIN`.

| Kolom | Isi |
|---|---|
| AU | kadar emas (g/t) |
| SG | berat jenis |
| S_PCT | **baru**: sulfur (%) fiktif; naik di bawah zona oksida (RL < 290) dan di dalam vein |
| ZN_PPM, CU_PPM | **baru**: seng & tembaga (ppm) fiktif, mengikuti kadar Au |
| DOMAIN | QV_Utama / QV_HW1 / WASTE |

Untuk bab **Laporan per desain pit & progres topo-ke-topo** ada empat permukaan DXF 3DFACE di folder yang sama, semuanya sintetis:

| Berkas | Isi |
|---|---|
| SIM_pit_fase1.dxf, SIM_pit_fase2.dxf | dua tahap desain pit (lantai RL 240 dan RL 180, lereng 45°); fase 2 memuat fase 1 |
| SIM_topo_akhir_juni.dxf, SIM_topo_akhir_juli.dxf | dua survei topografi bulanan pit yang sama (lantai RL 260 lalu RL 245); selisihnya = material tergali sebulan |

**TIPS**
Kolom S_PCT, ZN_PPM dan CU_PPM ditambahkan untuk latihan **additional flagging**. Dibuat ulang dengan `python tambah_unsur_bm.py` (hasil selalu sama).

**TIPS**
Tur **Demo** di bilah atas memakai data latihan ini juga: berkasnya dititipkan di folder instalasi, dan tombol ⇩ **Muat data latihan simulasi** (halaman import) atau ⇩ **Muat data latihan & jalankan Demo** (menu Demo) mengimpornya sekali klik — termasuk empat permukaan DXF di atas. Angka yang muncul di bilah bawah demo (jumlah dig block, ton @ kadar, tonase per fase pit, progres topo-ke-topo) dihitung saat itu, jadi bisa dicocokkan dengan angka di buku ini.

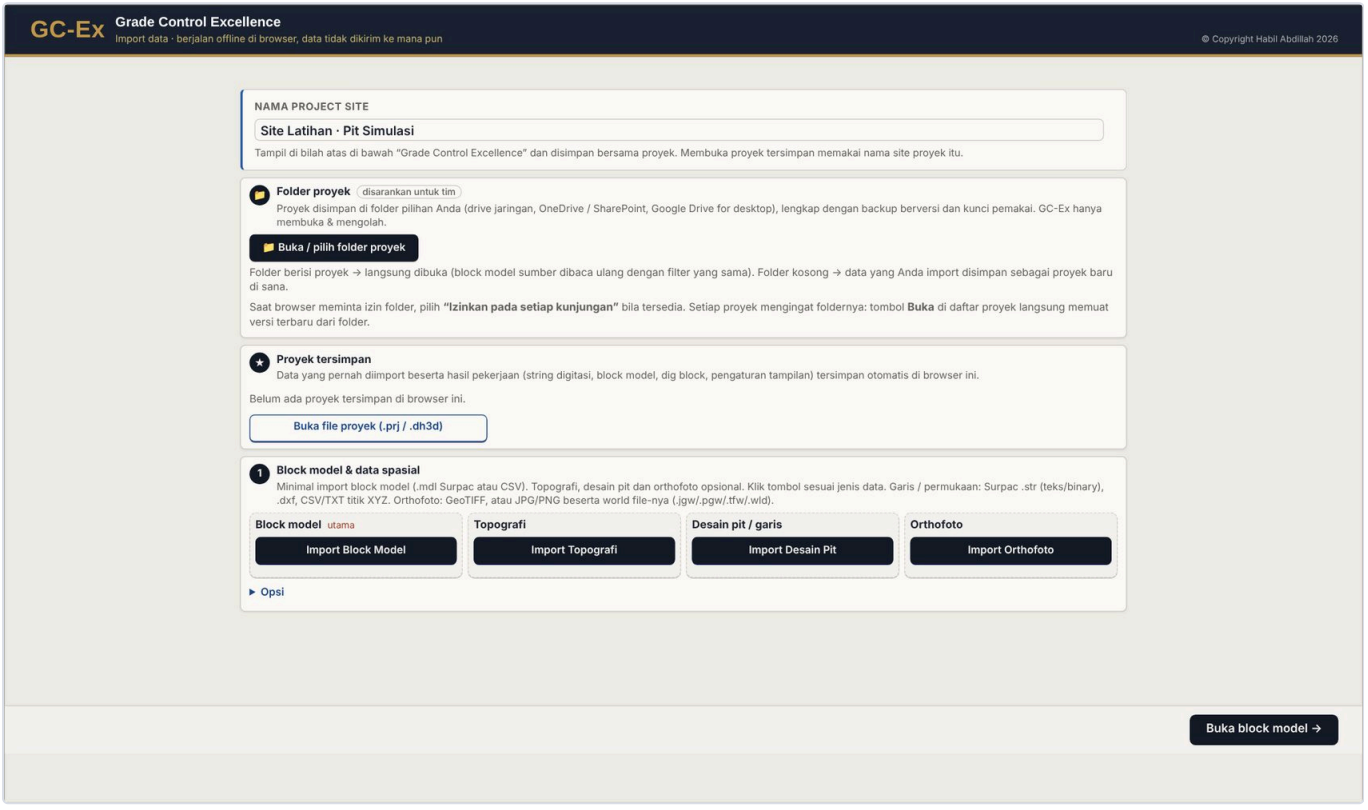
# 3 Halaman muka & import block model

**DATA & ISIAN BAB INI**

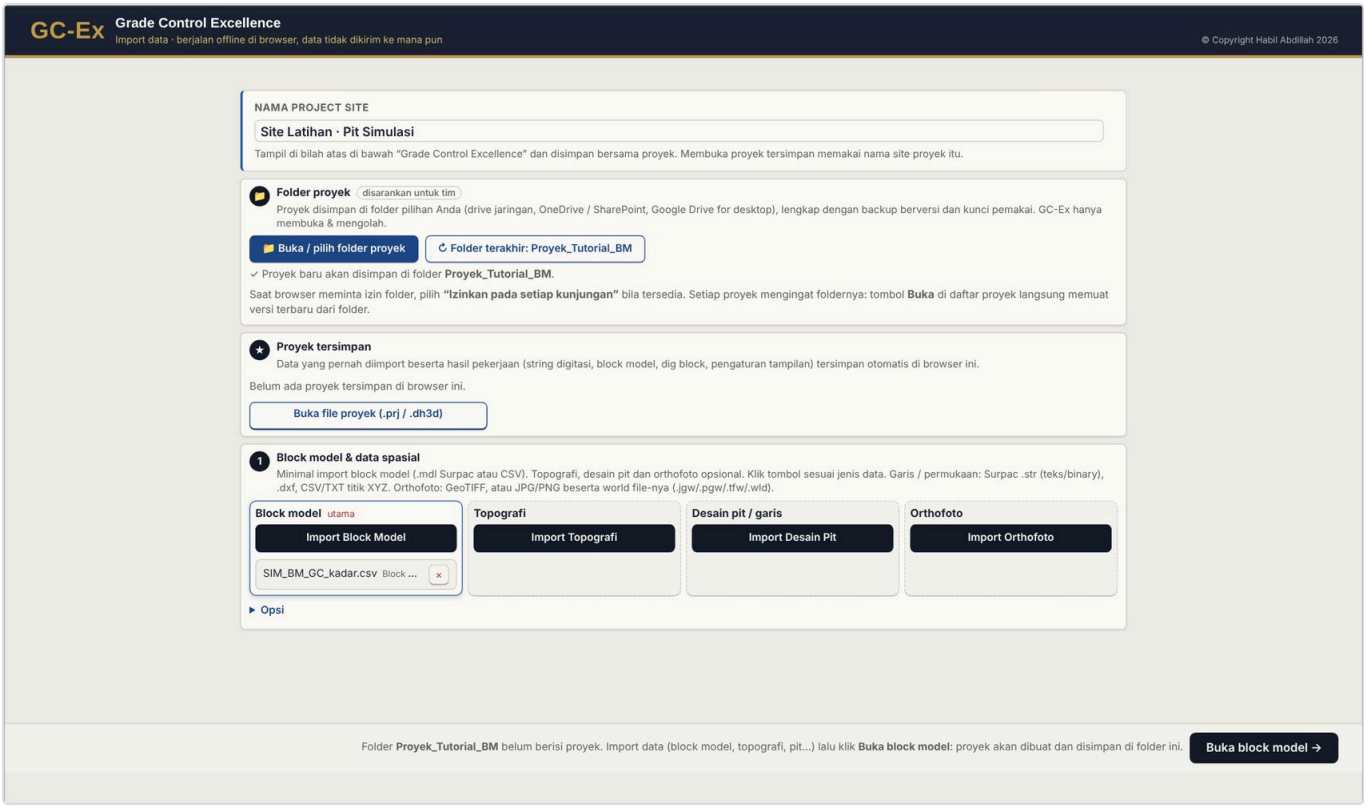
Berkas: `data/SIM_BM_GC_kadar.csv` — 66.147 blok 5 × 5 × 2,5 m; kolom `AU_GC` (g/t), `SG`, `DOMAIN`, `S_PCT` (%), `ZN_PPM`, `CU_PPM`

| | |
|---|---|
| **Nama project site** | `Site Latihan · Pit Simulasi` |
| **Folder proyek** | folder kosong, mis. `Proyek_Tutorial_BM` |
| **Nama block model** | `Latihan_BM` |
| **Berkas block model** | `SIM_BM_GC_kadar.csv` |

1. Buka **GC-Ex Block Model** dari menu Start. Halaman muka **Import data** tampil penuh (Gambar 1).
2. Isi **Nama project site** (di sini *Site Latihan · Pit Simulasi*). Nama ini tampil di bilah atas di bawah **Grade Control Excellence** dan disimpan per proyek.
3. Klik **Buka / pilih folder proyek** lalu pilih folder kosong `Proyek_Tutorial_BM`.
4. Pada **Block model** pilih `SIM_BM_GC_kadar.csv` (Gambar 2), lalu **Buka block model →**.



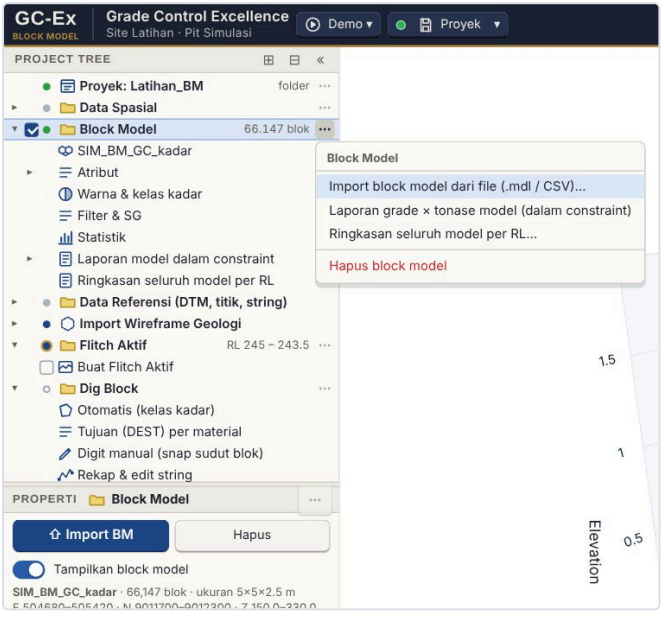

**Gambar 1.** Halaman muka GC-Ex Block Model: nama project site, folder proyek, proyek tersimpan dan impor data.



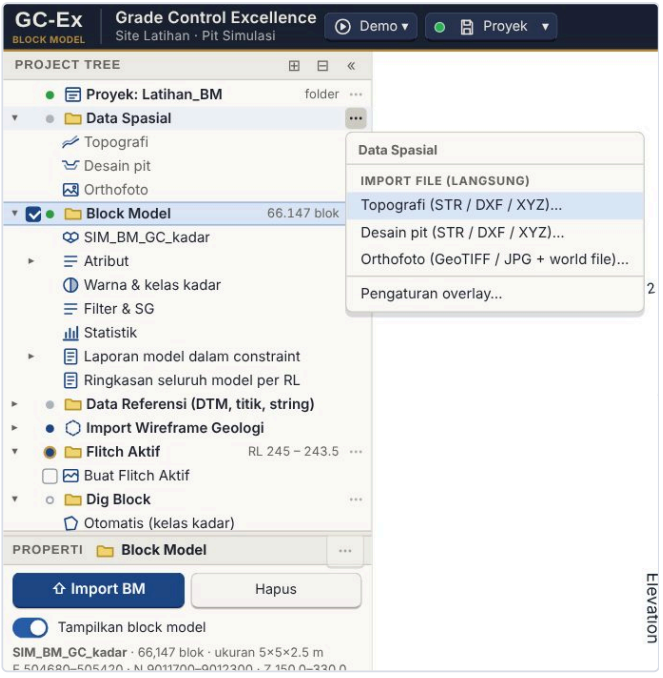

**Gambar 2.** Block model dipilih; file sumber disalin ke folder proyek `sumber/`.

**TIPS**

Sesudah proyek terbuka, semua import berikutnya dilakukan dari **tombol ⋯** di Project Tree, tanpa kembali ke halaman muka: ⋯ **Block Model** → *Import block model dari file (.mdl / CSV)*... membuka jendela pilih file lalu dialog pemetaan yang sudah terisi (Gambar 3); ⋯ **Data Spasial** (atau sub-node Topografi / Desain pit / Orthofoto) menanyakan jenis file lalu membuka jendela pilih file — topografi dan pit bisa *ditambah* atau *diganti* (Gambar 4).




**Gambar 3.** Menu ⋯ node Block Model: import langsung dari file.




**Gambar 4.** Menu ⋯ Data Spasial: pilih jenis file, jendela pilih file terbuka.

### Kinerja & grafis

Bila aplikasi terasa **tersendat saat berganti panel atau atribut warna**, buka **Pengaturan tampilan › Tampilan & performa**. Kotak **Kinerja & grafis** (Gambar 5) menyebutkan apakah **kartu grafis** benar-benar dipakai (bila tertulis *render perangkat lunak*, kubus 3D digambar oleh prosesor dan semuanya lambat — ikuti saran di kotak itu) dan mencatat jeda 12 aksi terakhir (*sinkron* = layar terkunci oleh JavaScript, *long task* = total kerja berat 1,5 detik sesudah klik termasuk render 3D; merah = terasa, > 0,4 detik). **Salin laporan kinerja** menyalin semuanya sebagai teks untuk dikirim saat melapor. Berganti atribut warna yang pernah ditampilkan kini seketika karena geometri kubusnya disimpan (6 atribut / filter terakhir).




**Gambar 5.** Kotak Kinerja & grafis di panel Tampilan & performa. Di komputer uji otomatis ini tertulis render perangkat lunak, karena memang tanpa kartu grafis.

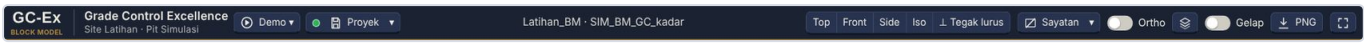
# 4 Mengenal tampilan

**DATA & ISIAN BAB INI**

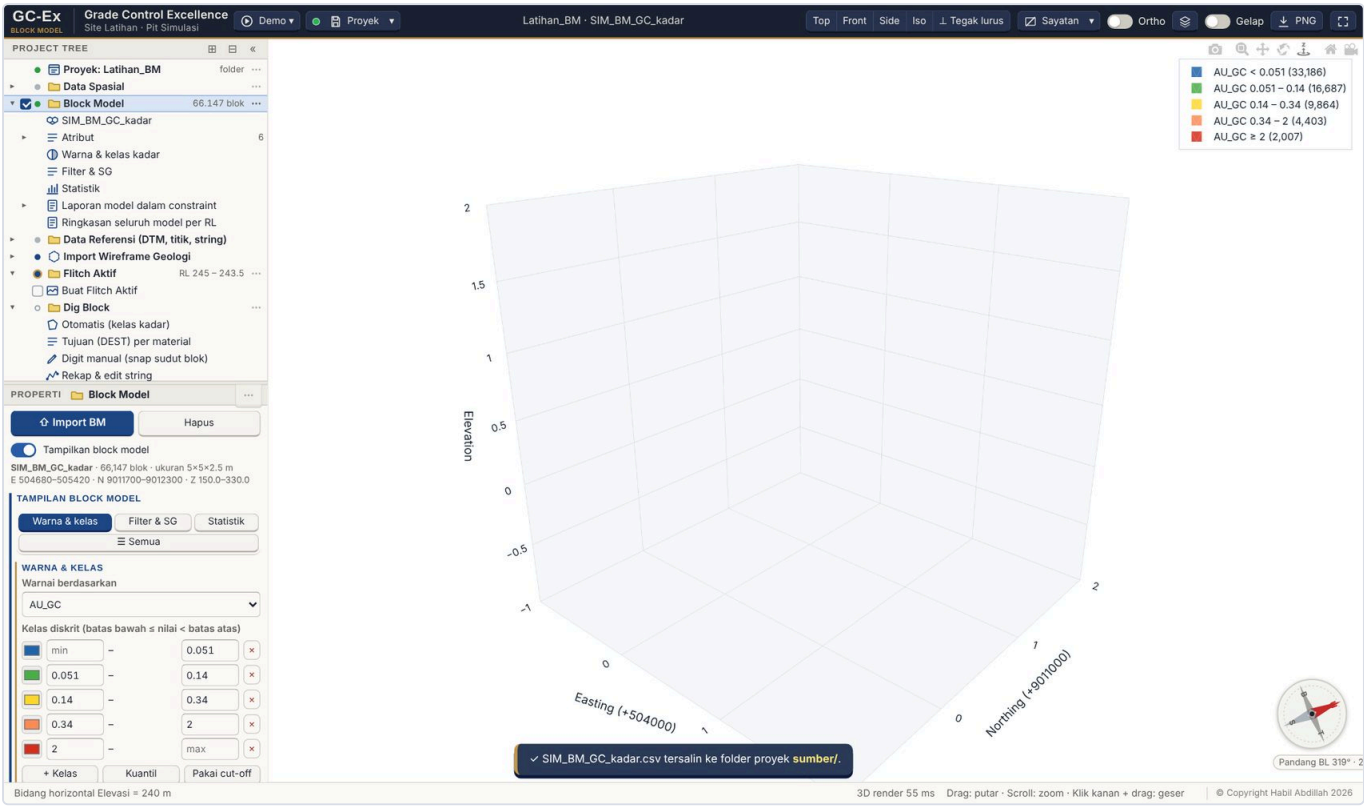
Berkas: lanjutan — `SIM_BM_GC_kadar.csv` sudah terbuka

| | |
|---|---|
| **Filter tampilan** | `AU_GC ≥ 0,19` (Block Model → Filter & SG) |

Di kiri ada **Project Tree** (urut langkah kerja, angka 1–10) dan **Properti** (isi node yang dipilih). Bilah atas: logo **GC-Ex / BLOCK MODEL**, **Grade Control Excellence** + nama project site, Proyek, arah pandang, menu **Sayatan** (Sayatan 2D / 3D), Ortho, Layer, Gelap, PNG.

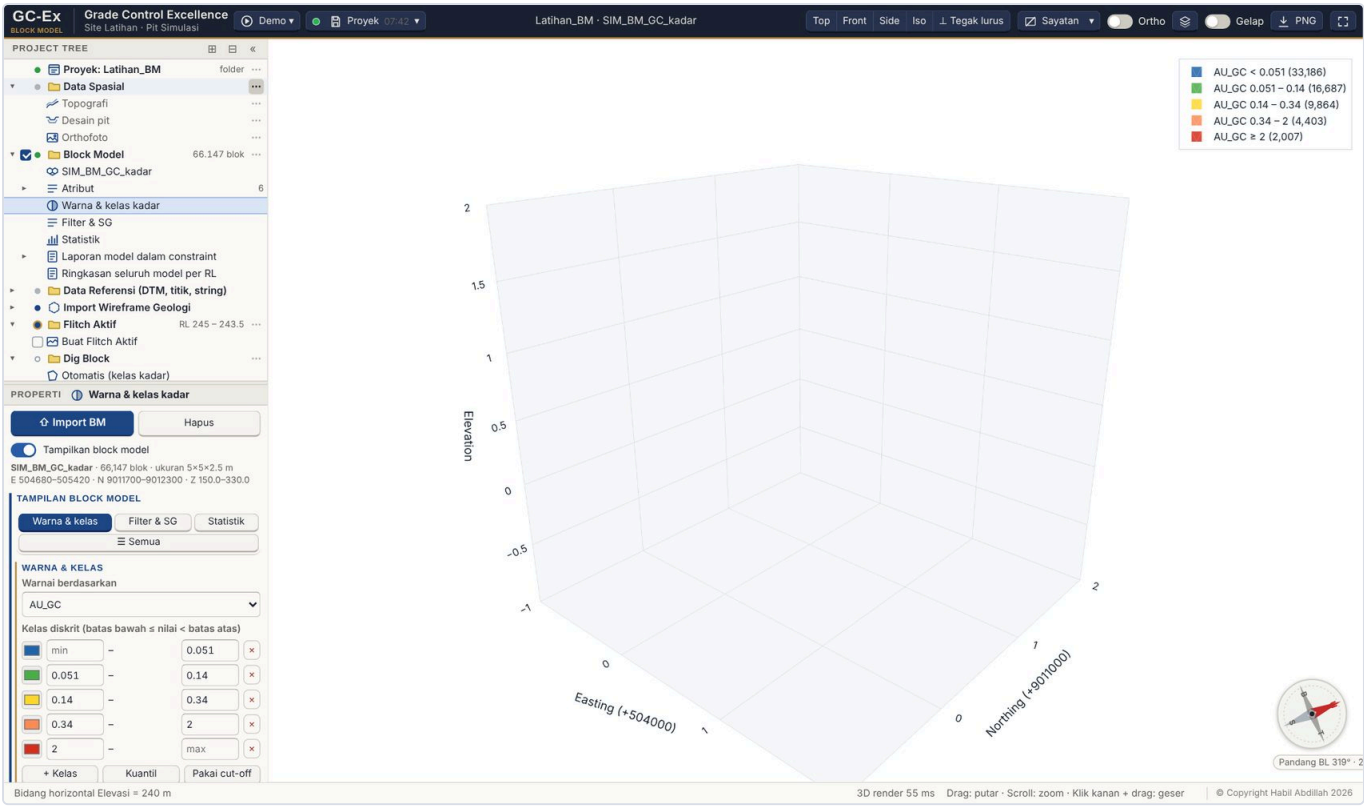



**Gambar 6.** Bilah atas GC-Ex Block Model.




**Gambar 7.** Block model dengan filter AU ≥ 0,19 (Block Model → Filter & SG): ore shoot kadar tinggi (merah) di tengah vein.

1. Project Tree → **Block Model → Warna & kelas kadar**: kelas diskrit dan warnanya (Gambar 8).




**Gambar 8.** Warna & kelas kadar AU.

# Bagian II · Flitch & dig block

Inti pekerjaan harian grade control: memilih flitch yang sedang ditambang, membentuk **dig block**, merapikannya, lalu menerbitkan dig plan untuk operasi. Urutannya mengikuti node Project Tree.

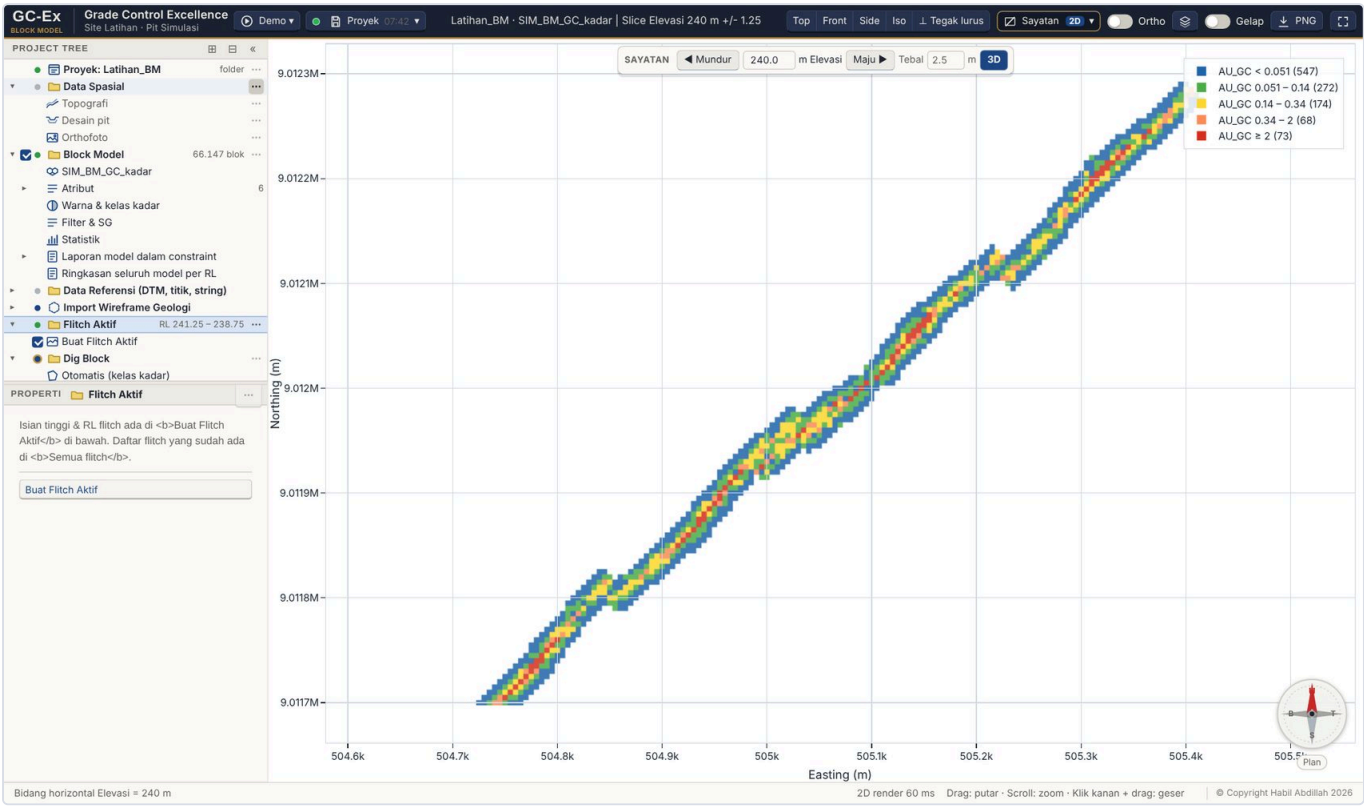
# 5 Flitch aktif & Sayatan 2D

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: lanjutan — block model yang sama

| | |
|---|---|
| **Tinggi flitch** | **2,5 M**<br>(= tinggi blok, jadi satu flitch = satu lapis blok) |
| **RL atas** | **241,25**<br>→ flitch **RL 241,25 – 238,75** |
| **Tombol** | **TERAPKAN FLITCH (BUKA PENAMPANG 2D)** |

1. Project Tree → **Flitch Aktif**: isi **Tinggi flitch** 2,5 dan **RL atas** 241.25 (Gambar 9).
2. Klik **Terapkan flitch**: GC-Ex membuka **Sayatan 2D** tampak atas pada RL tengah flitch; blok dilukis sebagai gambar sehingga zoom & geser ringan.




**Gambar 9.** Flitch RL 241.25 – 238.75 di Sayatan 2D.

**TIPS**

Menu **Sayatan → Pilih arah sayatan di tampak atas** membuka jendela 3D tampak atas; tarik garis P1 → P2 langsung di atas data untuk sayatan vertikal.

# 6 Orthofoto resolusi tinggi di flitch

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: orthofoto
**TIDAK**
termasuk paket data latihan (berkas raster besar). Pakai orthofoto pit Anda sendiri: `.tif` + world file, atau `.jpg` + `.jgw`

| | |
|---|---|
| **Import** | tombol ⋯ node<br>**DATA SPASIAL → ORTHOFOTO**<br>→ **Import orthofoto…** (langsung, tanpa kembali ke layar Mulai; boleh juga di layar Mulai) |
| **Langkah** | buka flitch (Penampang 2D), lalu centang node<br>**ORTHOFOTO (LATAR PLAN / FLITCH)** |
| **Isian** | opasitas<br>**50–75%**<br>dari menu node |
| **Yang dilihat** | badge node menyebut resolusi yang dipakai;<br>**ZOOM MASUK**<br>membuat angka m/piksel mengecil dan gambar makin tajam |

Saat menggambar dig block di flitch, yang paling membantu adalah melihat **foto lapangannya** di bawah poligon: batas material yang terlihat di muka galian, jalan angkut, batas pekerjaan shift sebelumnya. Orthofoto tampil sebagai **gambar latar** pada Penampang 2D horizontal — dan flitch adalah penampang horizontal.

Sejak 0.24.24 latar itu dipotong sesuai tampilan dari **piramida resolusi tinggi**, bukan satu gambar beresolusi tetap. Artinya **zoom masuk membuatnya makin tajam**; sebelumnya gambar dibuat sekali seukuran ortho penuh lalu dipakai terus, sehingga di flitch sempit (misal 50 × 50 m dari ortho 1,5 km) tampak buram dan zoom tidak menolong.

| | |
|---|---|
| **Node** | **Orthofoto (latar plan / flitch)** di bawah **Flitch Aktif** |
| **Centang** | nyala / mati tanpa pergi ke menu Overlay |
| **Menu** | opasitas 100 / 75 / 50 / 25% |
| **Badge** | resolusi yang sedang dipakai, mis. `LOD 2048 px @ 0,12 m/px` |

**TIPS**
Opasitas 50–75% biasanya paling enak: foto masih terbaca, warna kelas kadar blok tetap jelas di atasnya.

**PERHATIAN**
Latar ini hanya digambar pada penampang **horizontal** (plan / flitch). Pada penampang vertikal tidak ada orthofoto — badge node akan menyebut *hanya di plan 2D*.

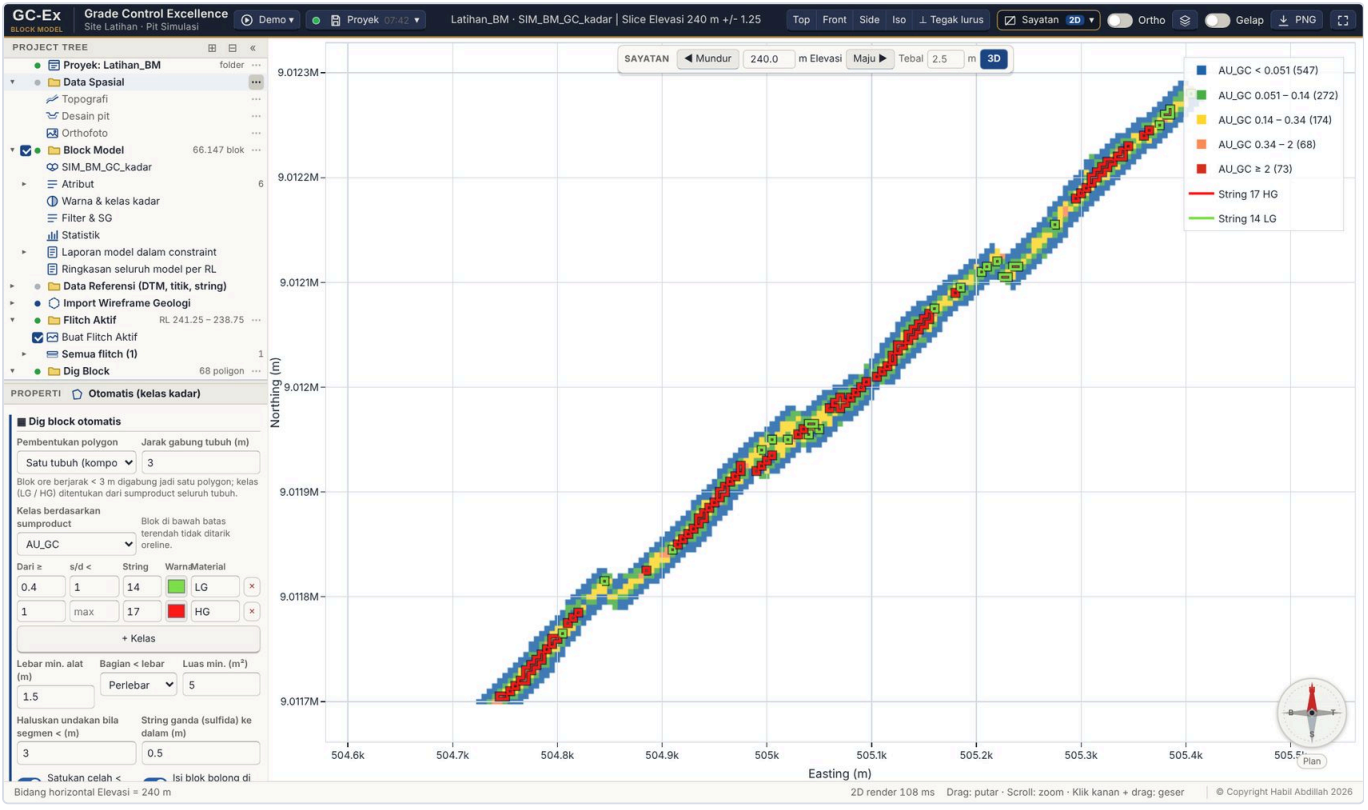
# 7 Dig block otomatis

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: lanjutan — flitch RL 241,25 – 238,75

| | |
|---|---|
| **Unsur kelas** | `AU_GC` |
| **Kelas 1** | dari<br>**0,4**<br>s/d < **1** → string **14**, material **LG** |
| **Kelas 2** | dari<br>**1**<br>s/d **maks** → string **17**, material **HG** |
| **Tujuan (DEST)** | **LG**<br>bukan sulfida → `S340` · **LG** sulfida → `S370` · **HG** → `R418` |
| **Jarak gabung tubuh** | **3 M** |
| **Hasil yang seharusnya** | **68 DIG BLOCK**<br>di flitch ini |

1. Project Tree → **Dig Block → Otomatis (kelas & tujuan)**. Aturan kelas (string number, warna, material) dan **Tujuan (DEST)** per material diatur di sini.
2. Klik **Buat dig block otomatis** (Gambar 10).




**Gambar 10.** 68 dig block otomatis di flitch RL 241.25 – 238.75: HG → R418, LG → S340.

**MENGAPA?**
Dig block mengikuti batas sudut blok GC, lalu dihaluskan dan celah kecil disatukan sesuai lebar alat gali.

# 8 Additional flagging (garis ganda)

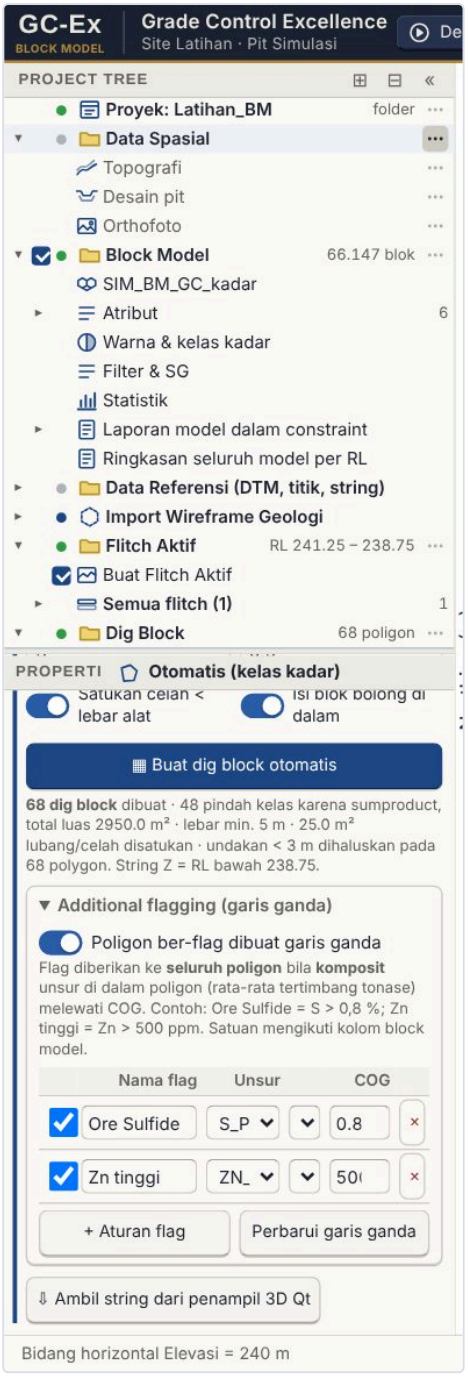
**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: lanjutan — memakai kolom `S_PCT` dan `ZN_PPM` dari berkas yang sama

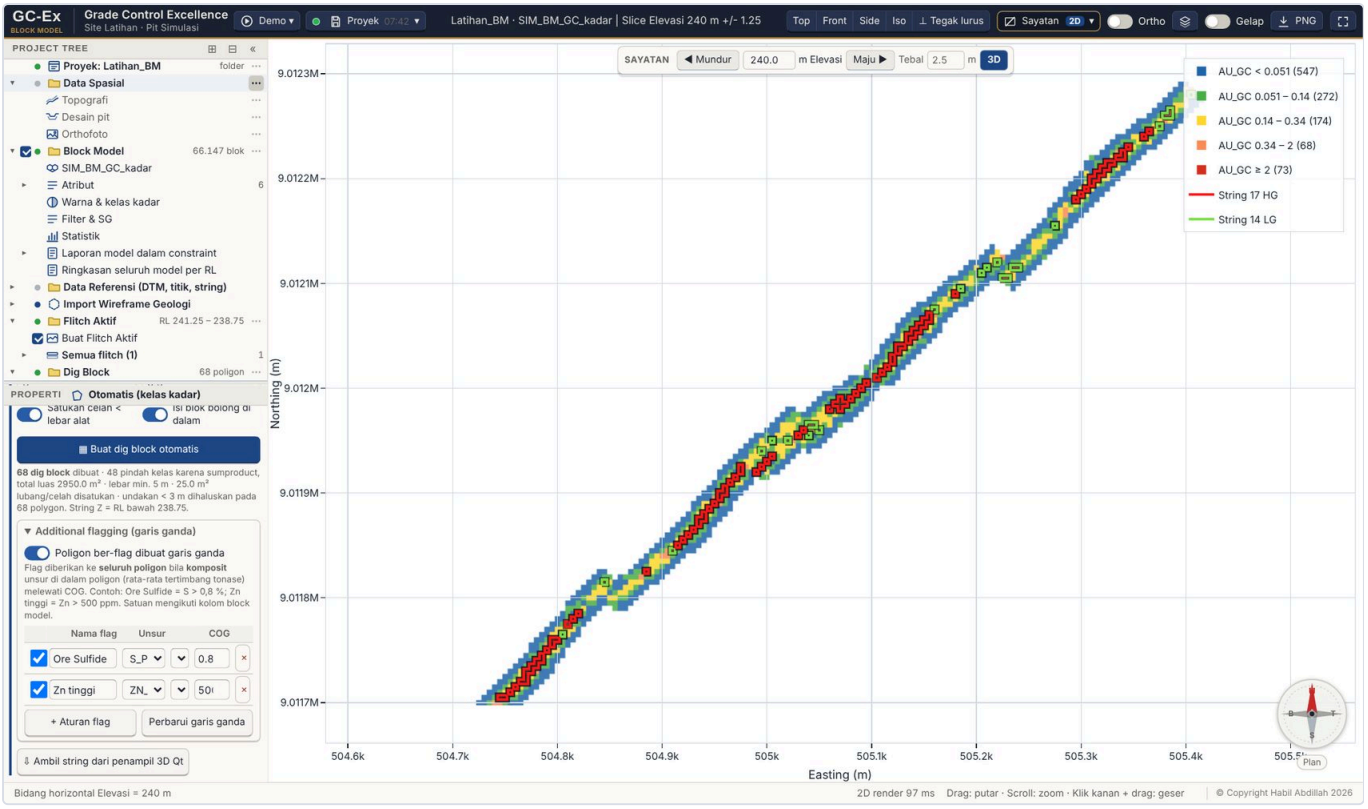
| | |
|---|---|
| **Aturan 1** | nama `Ore Sulfide` — atribut `S_PCT` **> 0,8** |
| **Aturan 2** | nama `Zn tinggi` — atribut `ZN_PPM` **> 500** |
| **Hasil yang seharusnya** | **53 DARI 68**<br>dig block mendapat flag di flitch ini |

**Additional flagging** menggantikan aturan "sulfida / material SxS". Satu aturan = **nama flag + unsur + operator + COG**. Bila **komposit** unsur di dalam poligon (rata-rata tertimbang tonase) melewati COG, **seluruh poligon** diberi flag dan digambar dengan **garis ganda**.

1. Dig Block → Otomatis → buka **Additional flagging (garis ganda)** (Gambar 11).
2. Aturan 1: nama **Ore Sulfide**, unsur `S_PCT`, **>**, COG **0,8** (%).
3. Klik **+ Aturan flag**. Aturan 2: **Zn tinggi**, `ZN_PPM`, **>**, COG **500** (ppm). Satuan COG = satuan kolom block model.
4. Klik **Perbarui garis ganda**. Poligon ber-flag mendapat garis kedua di sebelah dalam (Gambar 12).




**Gambar 11.** Tabel aturan additional flagging.




**Gambar 12.** Dari 68 dig block, 53 ber-flag **Ore Sulfide** (komposit S > 0,8 %) dan bergaris ganda.

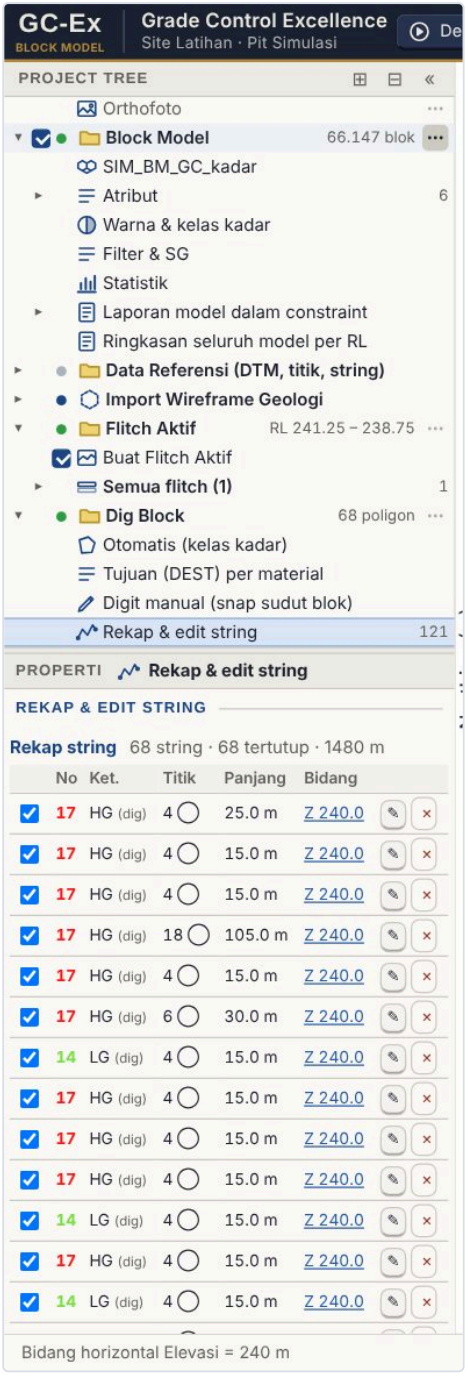
**TIPS**

Kolom **Flag?** di aturan Tujuan (DEST) memakai flag ini, mis. LG + flag → stockpile sulfida. Nama flag ikut di label dig plan, PDF, daftar dig block (⚑) dan Project Tree. Proyek lama: pengaturan sxs & batas otomatis menjadi aturan *Ore Sulfide*.

# 9 Digit manual & rekap string

1. Dig Block → **Digit manual (snap sudut blok)**: klik **Mulai**, klik sudut-sudut blok di Sayatan 2D, klik titik pertama **atau tekan Enter** untuk menutup. Poligonnya mendapat menu yang sama dengan dig block otomatis (edit bentuk, warna, grade × tonase).

2. Dig Block → **Rekap & edit string** (Gambar 13): tabel semua string (tampil, nomor, keterangan, titik, panjang, bidang) dengan ✎ **edit bentuk** dan × hapus. String baru dibuat di bagian bawah panel.




**Gambar 13.** Rekap & edit string.

# 10 Pemeriksaan dig block sebelum dig plan terbit

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: lanjutan — dig block yang sudah ada

| | |
|---|---|
| **Prasyarat** | lebar minimum alat diisi di **DIG BLOCK OTOMATIS** (bawaan **1,5 m**) |
| **Langkah** | node **PEMERIKSAAN DIG BLOCK** → **Periksa flitch aktif**, lalu **Periksa semua flitch** |
| **Hasil yang seharusnya** | pada data latihan yang masih rapi: **TIDAK ADA TEMUAN**. Untuk mencobanya, tarik satu titik dig block sampai bentuknya menyempit, lalu periksa lagi |

Dig plan yang cacat baru ketahuan di pit, saat alat sudah di muka galian. Node **Pemeriksaan dig block** memeriksanya lebih dulu, dan membagi temuan menjadi dua tingkat.

| Tingkat | Artinya |
|---|---|
| **CEGAH** | jangan diterbitkan sebelum dibereskan |
| **PERIKSA** | perlu dilihat, belum tentu salah |

## Yang diperiksa

| Temuan | Tingkat | Mengapa |
|---|---|---|
| **Lebar minimum** di bawah batas selektivitas alat | CEGAH | tidak praktis digali; alat akan mengambil material sebelahnya juga |
| **Tonase nol** | CEGAH | poligon tidak memuat blok model: salah posisi, salah flitch, atau tersaring filter atribut |
| **Garis saling memotong** (poligon menyilang) | CEGAH | luas dan tonase tidak bisa dipercaya |
| **Poligon tidak tertutup** | CEGAH | bukan area; tonase tidak terhitung |
| **Tanpa tujuan material** | CEGAH | truk tidak tahu harus ke mana |
| **Luas** di bawah ambang | PERIKSA | blok sangat kecil; pertimbangkan digabung |
| **Kadar kosong** | PERIKSA | blok di dalamnya berkadar −99, atau atribut kadar belum dipilih |
| **Nama dipakai lebih dari sekali** | PERIKSA | bisa tertukar di dispatch dan register |

**MENGAPA?**

**Lebar minimum** dihitung dengan *rotating calipers* pada *convex hull* poligon — jarak terkecil antara dua garis sejajar yang mengapitnya. Bukan perkiraan luas dibagi keliling. Pada uji, persegi 10 × 2 m menghasilkan tepat **2,00 m** dan segitiga tipis tepat **0,50 m**, jadi angka yang Anda sampaikan ke operasi bisa dipertanggungjawabkan.

1. Node **Pemeriksaan dig block** → **Periksa flitch aktif** (atau **semua flitch** sebelum rekap mingguan).
2. Bereskan semua yang bertanda **CEGAH**.
3. Unduh CSV-nya bila perlu lampiran, lalu terbitkan dig plan.

> **TIPS**
> Dua pemeriksaan ini jarang berbunyi pada pengaturan bawaan, dan itu wajar: **tanpa tujuan material** hanya mungkin bila materialnya tidak cocok aturan tujuan mana pun *dan* tujuan cadangan kosong; **nama ganda** hanya mungkin bila template nama tidak memuat `{NO}`. Keduanya tetap diperiksa untuk menjaga keadaan yang tidak biasa.

# 11 Preset kelas kadar & tujuan material

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: lanjutan — pengaturan kelas & tujuan dari bab Dig block otomatis

| | |
|---|---|
| **Langkah** | node<br>**PRESET KELAS KADAR & TUJUAN**<br>→ tombol ➕ **Simpan pengaturan sekarang sebagai preset…** di panel |
| **Nama preset** | mis. `Pit Simulasi — Nov 2026` |
| **Isi yang tersimpan** | 2 kelas (LG, HG), 3 aturan tujuan, lebar minimum 1,5 m, ambang sulfida |

Batas kelas kadar dan aturan tujuan material diisi manual tiap kali. Akibatnya shift siang dan shift malam, atau dua orang yang berbeda, bisa memakai batas yang berbeda tanpa ada yang sadar — dan itu muncul sebagai selisih yang tidak bisa dijelaskan di rekonsiliasi.

Node **Preset kelas kadar & tujuan** menyimpannya sebagai preset bernama di berkas proyek.

| | |
|---|---|
| **Yang disimpan** | batas kelas kadar (LG / HG / …), aturan tujuan material, **lebar minimum alat**, ambang sulfida, material bawaan, ambang luas |
| **Menyimpan** | pilih node, lalu tombol ➕ *Simpan pengaturan sekarang sebagai preset…* di panelnya, beri nama mis. `Pit A — Nov 2026` |
| **Memakai** | klik nama preset di menu ⋯ node, atau di anak node-nya → *Pakai preset ini* |
| **Tiap preset tampil** | jumlah kelas, jumlah aturan tujuan, lebar minimum, dan tanggal disimpan |

**PERHATIAN**

Memakai preset **tidak menghapus** dig block yang sudah ada, tetapi material dan tujuannya dihitung ulang dengan aturan baru. Karena itu selalu ada konfirmasi lebih dulu. Untuk rekonsiliasi yang rapi, ganti preset di **awal** periode, bukan di tengah.

# 12 Review flitch per flitch di Project Tree

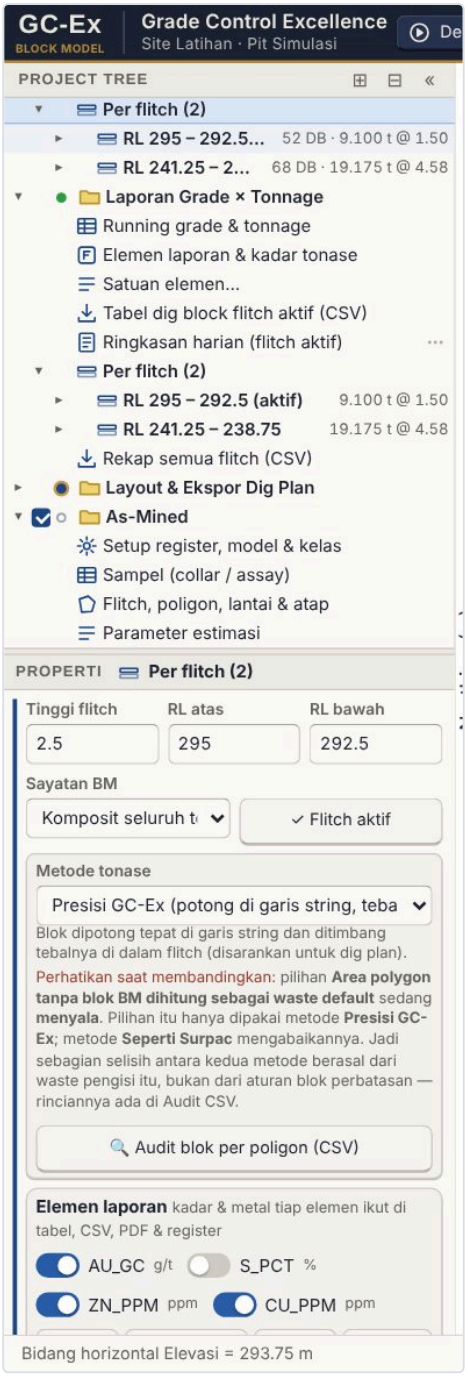
**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: lanjutan — dua flitch

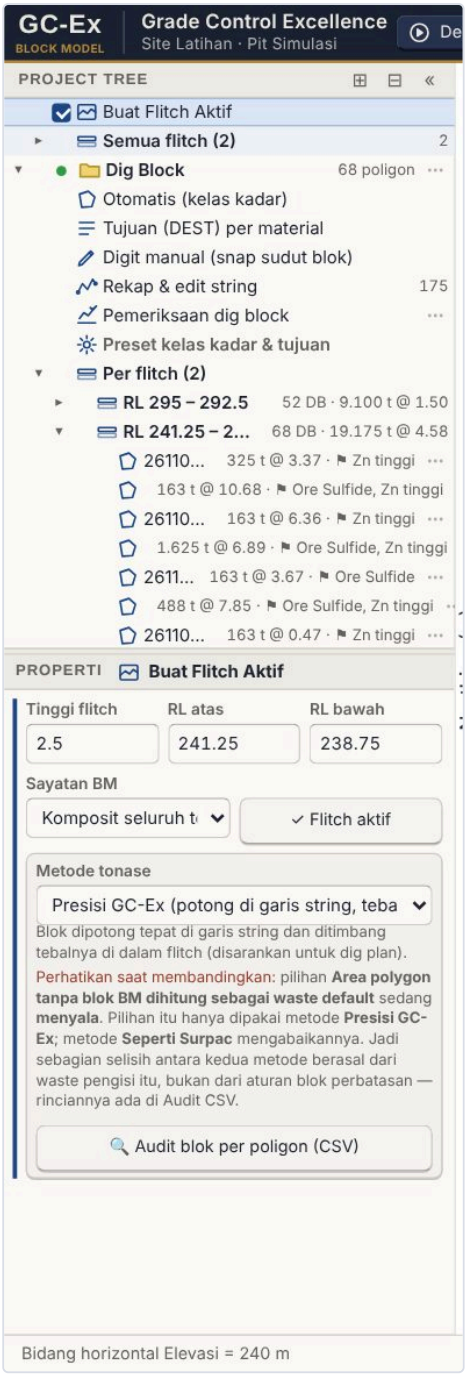
| | |
|---|---|
| **Flitch kedua** | RL atas<br>**295**<br>→ flitch **RL 295 – 292,5**, lalu **Buat dig block otomatis** lagi |
| **Hasil yang seharusnya** | RL 295–292,5:<br>**52**<br>dig block, 9.100 t @ 1,50 · RL 241,25–238,75: **68** dig block, 19.175 t @ 4,58 |
| **Rekap semua flitch (CSV)** | **120 BARIS**<br>dig block |

Setiap menu punya node **Per flitch** yang dihitung dari poligon tersimpan; flitch aktif tidak berubah saat menghitung. Kerjakan flitch kedua (RL atas 295) dengan langkah yang sama, lalu tinjau keduanya.

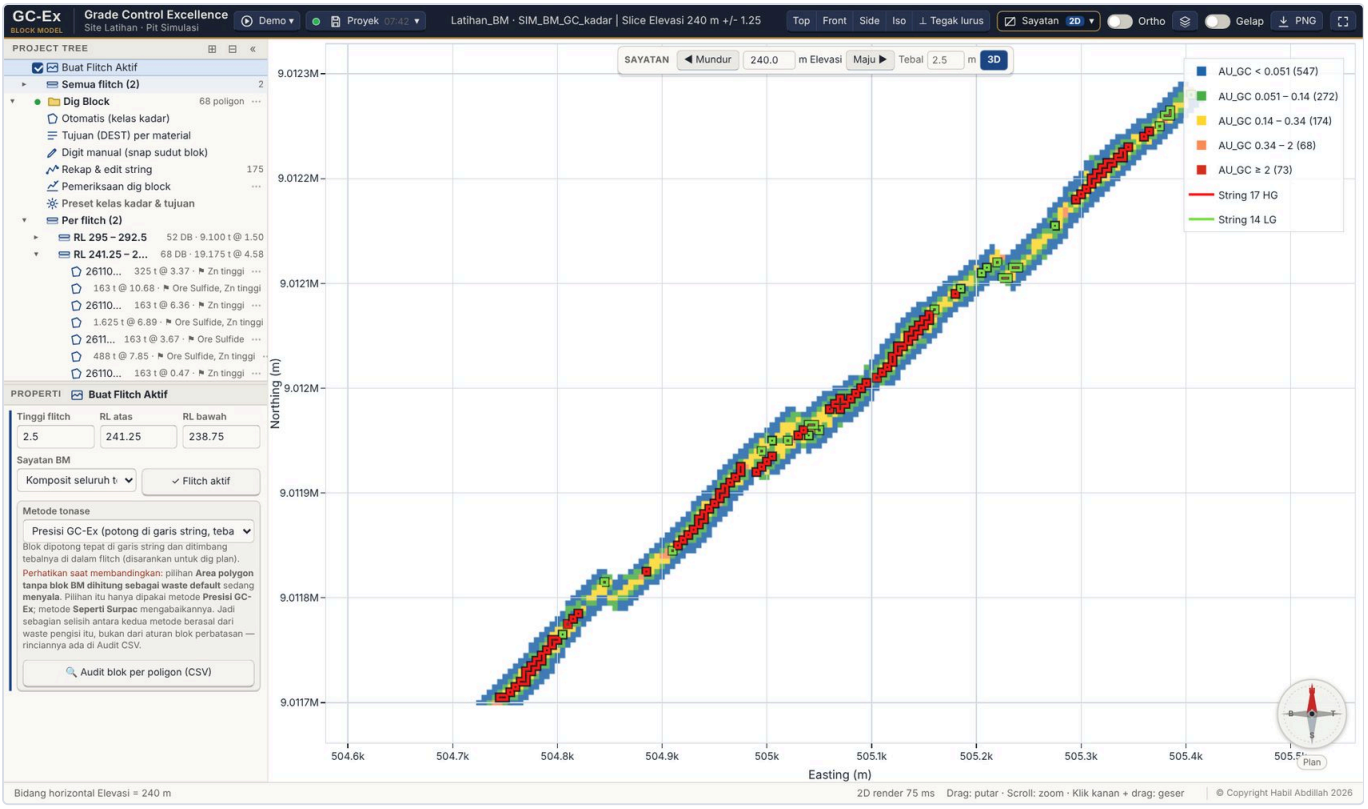
1. **Dig Block → Per flitch** (Gambar 15): tiap flitch menampilkan jumlah DB dan ton @ kadar. Buka satu flitch: daftar poligon dengan ton @ kadar dan ⚑ flag (Gambar 16).
2. Klik poligon: flitch-nya dibuka di Sayatan 2D dan poligon disorot (Gambar 17). Menu …: **Edit bentuk**, **Hapus**.
3. **Laporan Grade × Tonnage → Per flitch** (Gambar 18): ton @ kadar per flitch dan per material → tujuan. **Rekap semua flitch (CSV)**: satu baris per dig block di semua flitch.



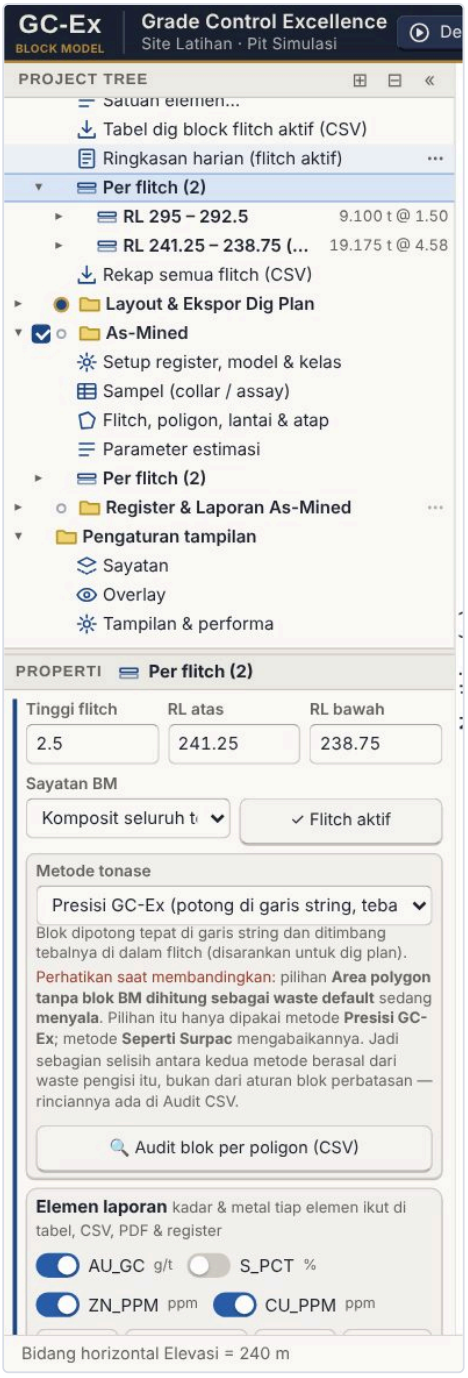

**Gambar 15.** Dig Block → Per flitch.




**Gambar 16.** Isi satu flitch: poligon dengan ton @ kadar dan flag.




**Gambar 17.** Klik poligon di Project Tree: flitch dibuka dan poligon disorot.




**Gambar 18.** Laporan → Per flitch dan Rekap semua flitch (CSV).

| Flitch | Dig block | Ton | AU (g/t) | Ber-flag |
|---|---|---|---|---|
| 295 – 292.5 | 52 | 9.100 | 1,50 | 2 |
| 241.25 – 238.75 | 68 | 19.175 | 4,58 | 53 |

CSV rekap berisi 120 baris (satu per dig block).

# 13 Layout & ekspor dig plan

1. Project Tree → **Layout & Ekspor Dig Plan → Layout & plot PDF** (Gambar 19): judul, skala, elemen laporan, tabel tonase; PDF siap cetak.
2. **Export STR / DXF (Surpac)** untuk string dig block; **Simpan gambar PNG** untuk tampilan saat ini.




**Gambar 19.** Layout & plot PDF.

# Bagian III · Pelaporan grade × tonase

Melaporkan tonase dan kadar dari block model dengan *constraint* — di bawah topografi, di dalam desain pit, per bench, per kategori, per cut-off.

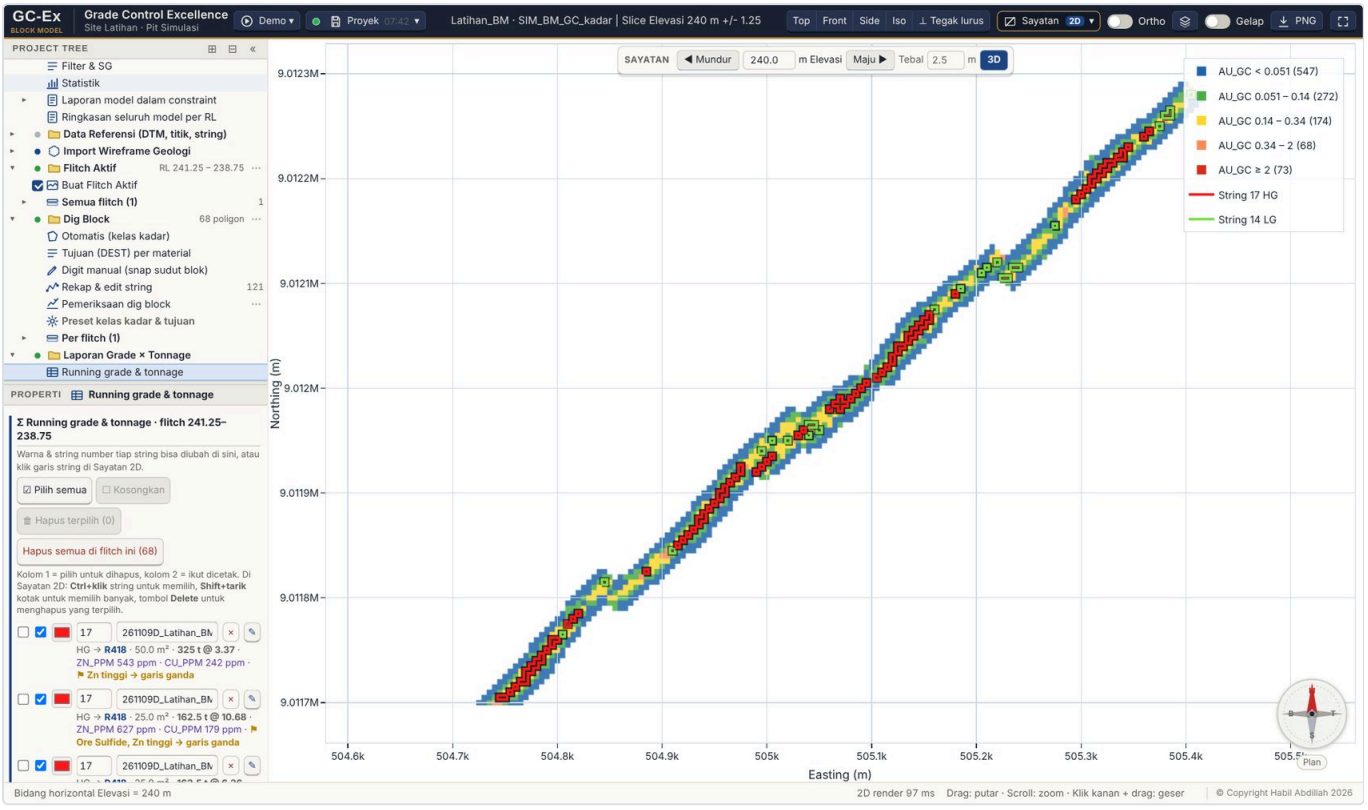
# 14 Laporan grade × tonase

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: lanjutan — flitch RL 241,25 – 238,75

| | |
|---|---|
| **Flitch** | RL 241,25 – 238,75 |
| **Hasil yang seharusnya** | **19.175 T**<br>@ **4,58** g/t dari 68 dig block |

1. Project Tree → **Laporan Grade × Tonnage → Running grade & tonnage** (Gambar 14): ton, kadar dan metal per dig block flitch aktif, dikelompokkan per tujuan.
2. **Elemen laporan & kadar tonase**: centang unsur tambahan (S_PCT, ZN_PPM, CU_PPM) agar ikut tabel, CSV, PDF dan register.




**Gambar 14.** Running grade & tonnage flitch aktif.

# 15 Ringkasan harian flitch aktif

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: lanjutan — flitch RL 241,25 – 238,75 beserta as-mined-nya

| | |
|---|---|
| **Langkah** | node **RINGKASAN HARIAN (FLITCH AKTIF)** |
| **Hasil yang seharusnya** | per material: HG dan LG; per tujuan: R418, S340, S370; total rencana **19.175 T**, dan baris aktual bila as-mined flitch ini sudah dihitung |

Laporan pagi biasanya dirakit sendiri dari beberapa tabel. Node **Ringkasan harian (flitch aktif)** menyusunnya sekaligus, dalam satu halaman.

| | |
|---|---|
| **Per material** | jumlah dig block, ton, dan kadar **semua unsur** yang dicentang di *Elemen laporan* |
| **Per tujuan material** | tabel yang sama, dikelompokkan menurut tujuan |
| **Rencana vs aktual** | bila as-mined flitch itu sudah dihitung: ton rencana (dig block) vs aktual (as-mined), beserta selisih dan persennya |
| **Export** | CSV satu berkas berisi ketiga bagian di atas |

**TIPS**

Kalau as-mined flitch itu belum dihitung, bagian rencana vs aktual akan mengatakannya terang-terangan, bukan menampilkan nol. Untuk rekap beberapa hari sekaligus, pakai **Laporan periode**.

# 16 Rekap dig block: multi-unsur & centroid

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: lanjutan — memerlukan kolom `S_PCT`, `ZN_PPM`, `CU_PPM`

| | |
|---|---|
| **Prasyarat** | centang unsurnya di **ELEMEN LAPORAN** (Dig block) |
| **Langkah** | Dig Block → **REKAP SEMUA FLITCH (CSV)** |
| **Hasil yang seharusnya** | **120 BARIS** berkolom AU_GC, S_PCT, ZN_PPM, CU_PPM, Metal tiap unsur, Centroid_X, Centroid_Y |

Rekap dig block semua flitch (CSV) dulu hanya memuat **satu** kolom kadar. Untuk endapan ber-multi unsur, kolom lainnya harus diambil dari tempat lain.

Sekarang rekap itu memuat **semua unsur** yang dicentang di *Elemen laporan*, **Metal** tiap unsur yang satuannya memungkinkan, serta **Centroid_X** dan **Centroid_Y** tiap dig block.

| | |
|---|---|
| **Kolom** | RL_atas, RL_bawah, Nama, Material, Tujuan, Luas_m2, Ton, <tiap unsur>, Metal_<unsur>, Centroid_X, Centroid_Y, Flag |
| **Centroid** | titik berat poligon (bukan titik tengah kotak pembatas), dipakai dispatch / fleet system untuk menandai lokasi blok |

# 17 Pembobotan proporsi sub-blok (sb_frac)

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: `data/SIM_BM_GC_estimasi.csv` — block model yang sama + kolom hasil Model Estimation Drill Hole (`est_pass`, `est_nsamp`, `est_sor`, `est_ke`, `est_type`, `sb_frac`, `domain_est`); **20,1%** blok ber-`sb_frac` < 1

| | |
|---|---|
| **Import** | buka proyek baru, pilih `SIM_BM_GC_estimasi.csv` sebagai block model |
| **Langkah** | Reporting → jalankan sekali<br>**DENGAN**<br>centang proporsi, sekali **tanpa** |
| **Hasil yang seharusnya** | **8,05 JUTA T**<br>dengan pembobotan vs **10,75 juta t** tanpa — selisih ~25% |

Bila block model yang Anda pakai berasal dari **Model Estimation GC-Ex Drill Hole** dan pernah dipecah di batas solid (sub-blocking), setiap blok membawa kolom `sb_frac`: proporsi volume blok yang benar-benar berada di dalam solid.

Reporting Block Model kini **menimbang** tonase dan volume dengan angka itu, jadi blok di perbatasan dihitung **sebagian**. Pilihannya hanya muncul bila atribut itu ada, dan bisa dimatikan (blok dihitung utuh, cara Surpac).

**MENGAPA?**

Tanpa pembobotan ini, block model yang **sama** memberi tonase yang **berbeda** antara laporan di Drill Hole dan di Block Model — justru dilusi batas yang sudah diukur dengan susah payah menjadi hilang. Pada data latihan `SIM_BM_GC_estimasi.csv` (20,1% blok sebagian), selisihnya sekitar **25%**: 8,05 juta ton dengan pembobotan vs 10,75 juta ton tanpa pembobotan.

**TIPS**

Latihannya: import `data/SIM_BM_GC_estimasi.csv`, buka Reporting, jalankan sekali dengan centang **Timbang volume & tonase dengan proporsi sub-blok** dan sekali tanpa centang, lalu bandingkan.

# 18 Laporan per desain pit & progres topo-ke-topo

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: `data/SIM_pit_fase1.dxf` , `SIM_pit_fase2.dxf` , `SIM_topo_akhir_juni.dxf` , `SIM_topo_akhir_juli.dxf` — import lewat baris **+ Tambah data referensi… → Permukaan pit / topografi (DTM)…** di node **Data Referensi (DTM, titik, string)** (tombol **Muat data latihan** sudah memuatnya)

| | |
|---|---|
| **Atribut & cut-off** | tab ① seperti biasa (latihan: `AU_GC` , cut-off **0**, per RL 5 m) |
| **Mode 1 — per pit** | topografi `SIM_topo_akhir_juni` ; centang **SIM_pit_fase1** lalu **SIM_pit_fase2** |
| **Mode 2 — progres** | atas `SIM_topo_akhir_juni` , bawah `SIM_topo_akhir_juli` |
| **Hasil yang seharusnya** | fase 1 **3.384 BLOK** / 549.900 t · fase 2 **16.103 blok** / 2.616.738 t · progres sebulan **2.439 blok** / 396.338 t (SG 2,6) |

Dua pekerjaan short term planning yang sebelumnya harus diulang-ulang: membandingkan **fase pit**, dan menghitung material yang benar-benar **tergali bulan ini**. Keduanya ada di tab ④ **Pit & progres** pada Reporting Block Model (atau node **Per desain pit & progres topo-ke-topo** di bawah **Laporan**).

**YANG DIGANTI HANYA PERMUKAAN**

Tab ini memakai atribut, cut-off, pengelompokan, domain, poligon, SG dan `sb_frac` yang sudah diatur di tab ① dan ②. Yang diganti hanya **permukaan atas & bawah**, jadi angkanya sebanding dengan laporan biasa.

## 1. Beberapa desain pit sekaligus

1. Import desain pitnya (DXF / DTM Surpac): baris **+ Tambah data referensi… → Permukaan pit / topografi (DTM)…** di node **Data Referensi (DTM, titik, string)**. Wireframe geologi diimport terpisah di node **Import Wireframe Geologi**; proyek lama yang menyimpan desain pit di sana bisa dipindah lewat tombol ⋯ berkasnya → **Pindahkan ke Data Referensi (permukaan pit / topo)**.
2. Reporting → tab ④ **Pit & progres** → mode **Per desain pit**.
3. Pilih **satu** topografi untuk semua pit, lalu centang desain pit dari yang terkecil ke terbesar.
4. Klik **Hitung per pit**: satu baris per pit, dan baris **tambahan** = selisih terhadap pit di atasnya (berlaku untuk pit bersarang).

## 2. Progres topo-ke-topo

1. Mode **Progres topo-ke-topo**.
2. **Topografi atas** = survei lebih awal (mis. akhir Juni), **topografi bawah** = survei lebih baru (akhir Juli).
3. Biarkan **Laporkan semua atribut kadar** menyala agar seluruh unsur masuk laporan.
4. Klik **Hitung progres**, lalu **Export CSV**.

| | |
|---|---|
| **Yang dihitung** | blok yang titik pusatnya **di bawah** topografi atas dan **di atas** topografi bawah |
| **Dipakai untuk** | rekonsiliasi bulanan: tonase & kadar material yang tergali menurut block model |
| **Bukan untuk** | menggantikan timbangan ROM — bandingkan keduanya, jangan salah satu dianggap benar |
| **Bila hasilnya 0 blok** | topografi atas dan bawah tertukar |

**TIPS**

Untuk pelaporan bulanan rutin, kombinasikan dengan **Laporan periode**: progres topo-ke-topo memberi angka dari block model, laporan periode memberi angka dari poligon as-mined yang dicatat harian. Selisih keduanya adalah bahan diskusi rekonsiliasi.

# Bagian IV · As-mined & rekonsiliasi

Membandingkan rencana dengan aktual: permukaan as-mined, register pekerjaan, dan rekonsiliasi flitch per flitch antara dig plan dan material yang benar-benar tergali.

# 19 As-mined: rencana vs aktual

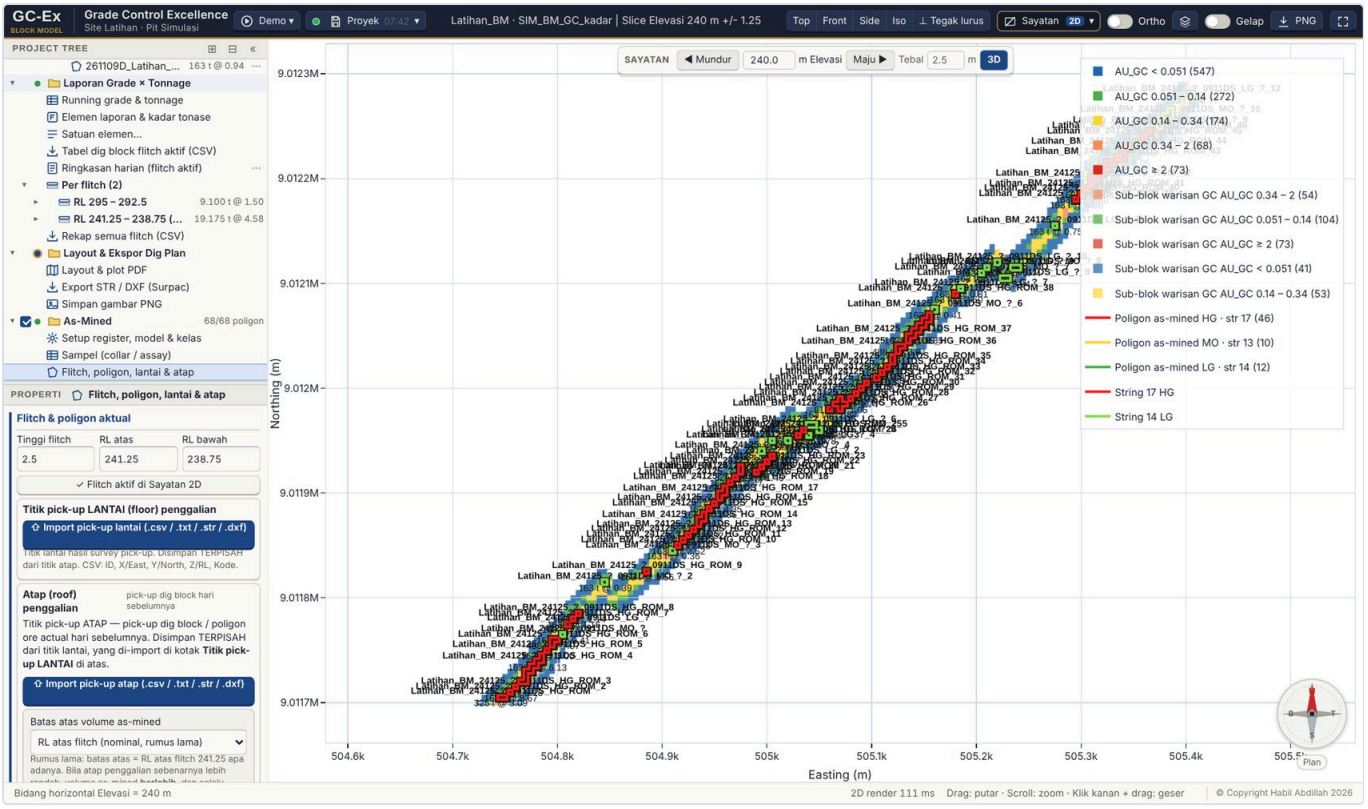
**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: lanjutan — flitch RL 241,25 – 238,75

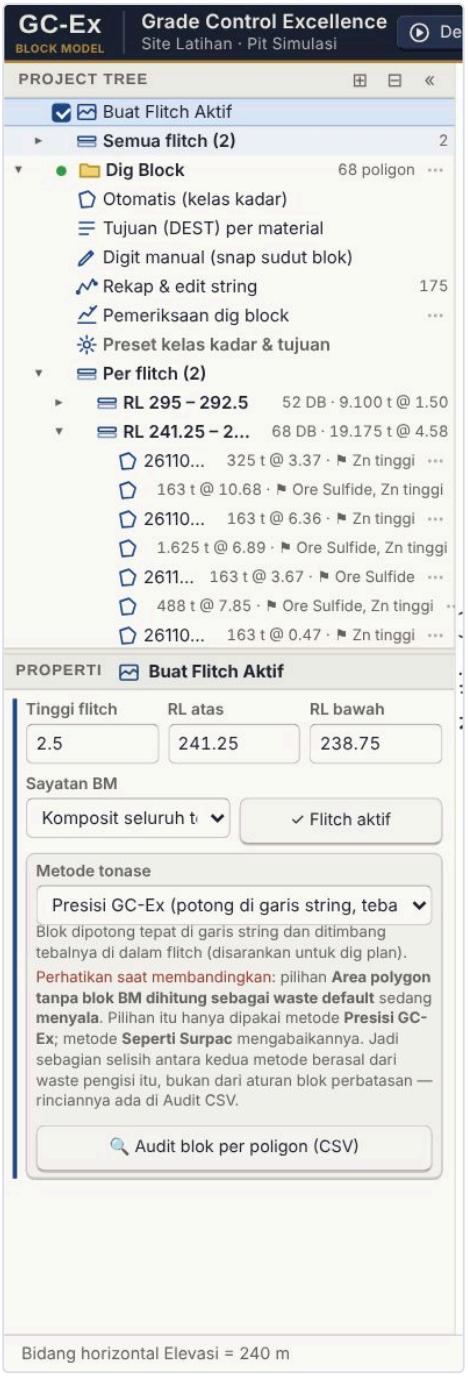
| | |
|---|---|
| **Poligon aktual** | di latihan ini dibuat dari dig block **HG** dan **LG** yang digeser **+0,6 m** ke timur dan **−0,4 m** ke utara (simulasi penggalian) |
| **Jumlah poligon** | **68** |
| **Tanggal & shift** | isi di **DEFAULT POLIGON BERIKUTNYA** — mis. tanggal hari ini dan **DS · Siang**; dipakai **Laporan periode** |
| **Hasil yang seharusnya** | rencana **19.175 T** @ 4,58 vs aktual **19.152 t** @ 3,99 |

Sesudah penambangan, batas aktual dicatat sebagai **poligon as-mined** (pick-up survey, file STR / DXF / CSV, atau digit manual) lalu dihitung dengan model GC + koreksi sampel. Di latihan ini poligon aktual dibuat dari dig block yang bergeser 0,6 m (simulasi penggalian).

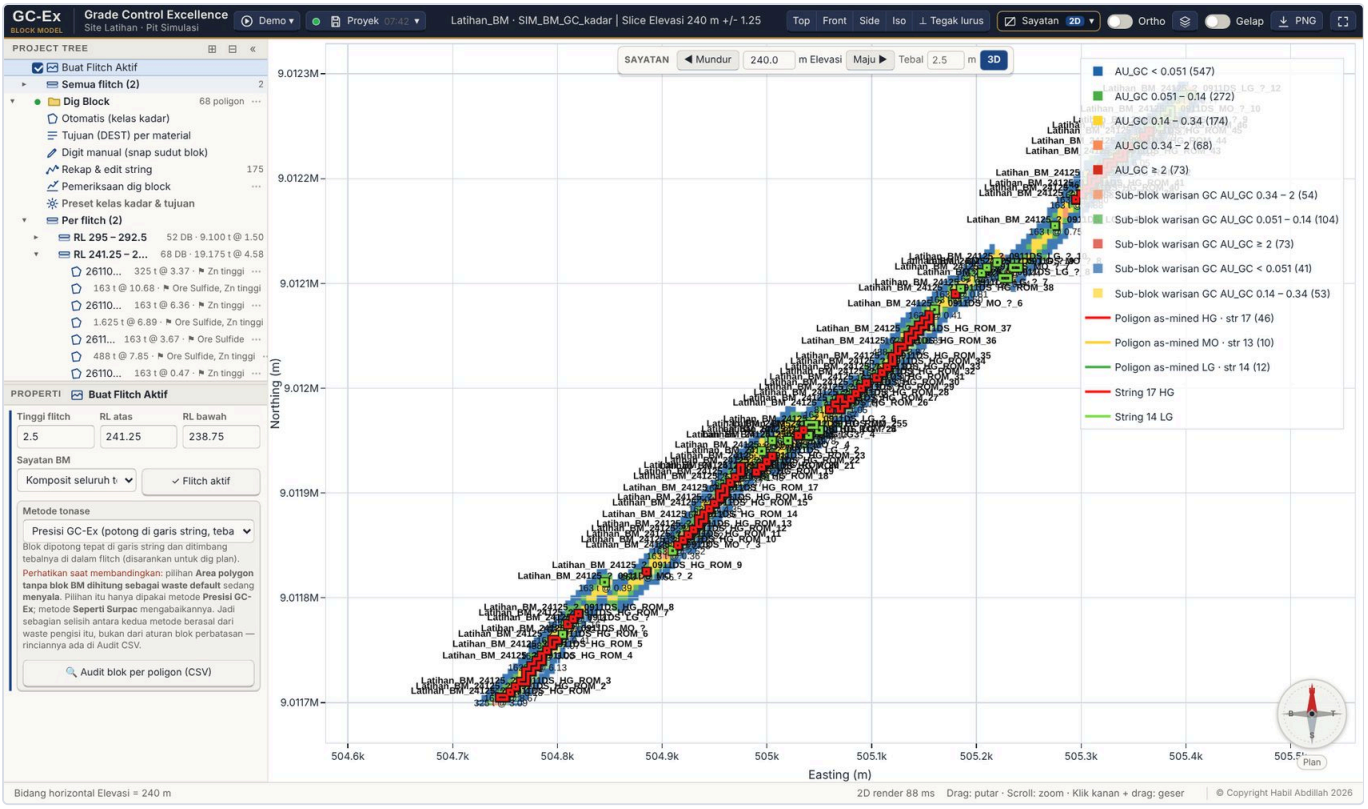
1. Project Tree → **As-Mined → Flitch, poligon, lantai & atap**: import pick-up / boundary atau digit manual (Gambar 20).
2. **As-Mined → Per flitch** (Gambar 21): tiap flitch menampilkan selisih **Δ**; di dalamnya **Rencana (dig block)** dan **Aktual (as-mined)** beserta poligon. Flitch RL 241.25 – 238.75: rencana 19.175 t @ 4,58, aktual 19.152 t @ 3,99.
3. Klik flitch: dibuka di Sayatan 2D dengan dig block (rencana) dan poligon as-mined (aktual) bertumpuk (Gambar 22).




**Gambar 20.** Poligon as-mined di flitch aktif.




**Gambar 21.** As-Mined → Per flitch: selisih, rencana dan aktual.




**Gambar 22.** Rencana (dig block) dan aktual (as-mined) bertumpuk.

**MENGAPA?**

Kadar aktual lebih rendah karena poligon aktual bergeser keluar dari vein sempit: dilusi. Inilah yang ingin dilihat rekonsiliasi flitch per flitch.

**TIPS**

Menu klik-kanan flitch **Buka daftar poligon as-mined flitch ini** hanya membuka daftar Register; dig block **tidak** pernah diubah menjadi as-mined. Rencana dan aktual bertemu hanya di laporan **Rencana vs Aktual**.

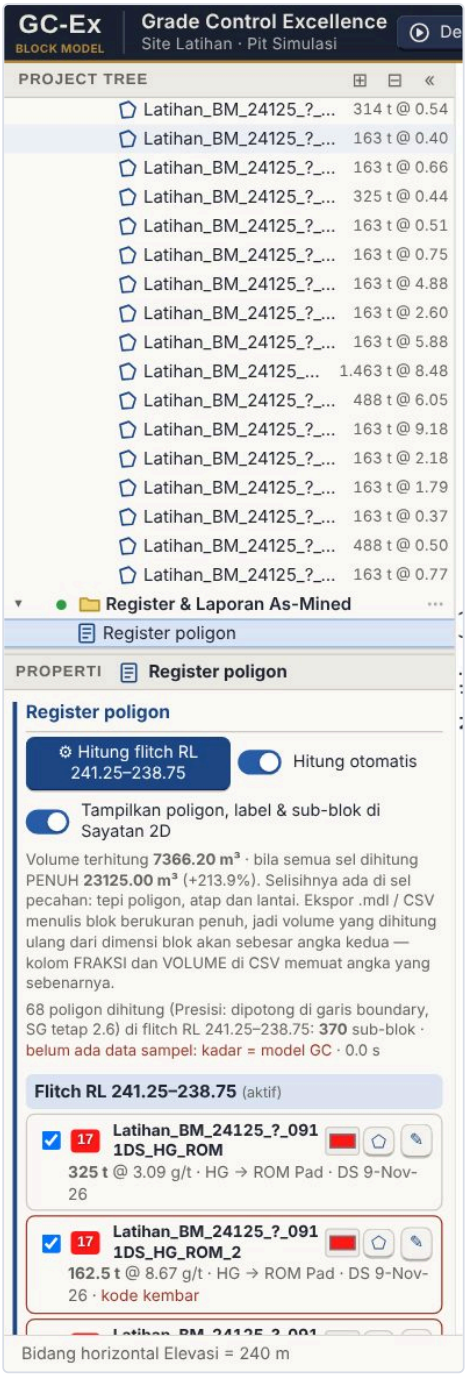
**TITIK LANTAI YANG TIDAK DIPAKAI SELALU DILAPORKAN**

Mode **Ikuti lantai pick-up**: titik lantai dan titik atap dibedakan dari **berkasnya**, lalu disaring pita elevasinya sendiri (lantai: RL bawah − 2 m s/d RL bawah + 0,6 × tinggi flitch). Panel Lantai melaporkan berapa titik di pita dan berapa yang tidak dipakai, menyebut poligon yang jatuh ke RL bawah nominal (< 3 titik), dan memperingatkan luas yang atapnya menembus lantai (tebal dihitung nol).

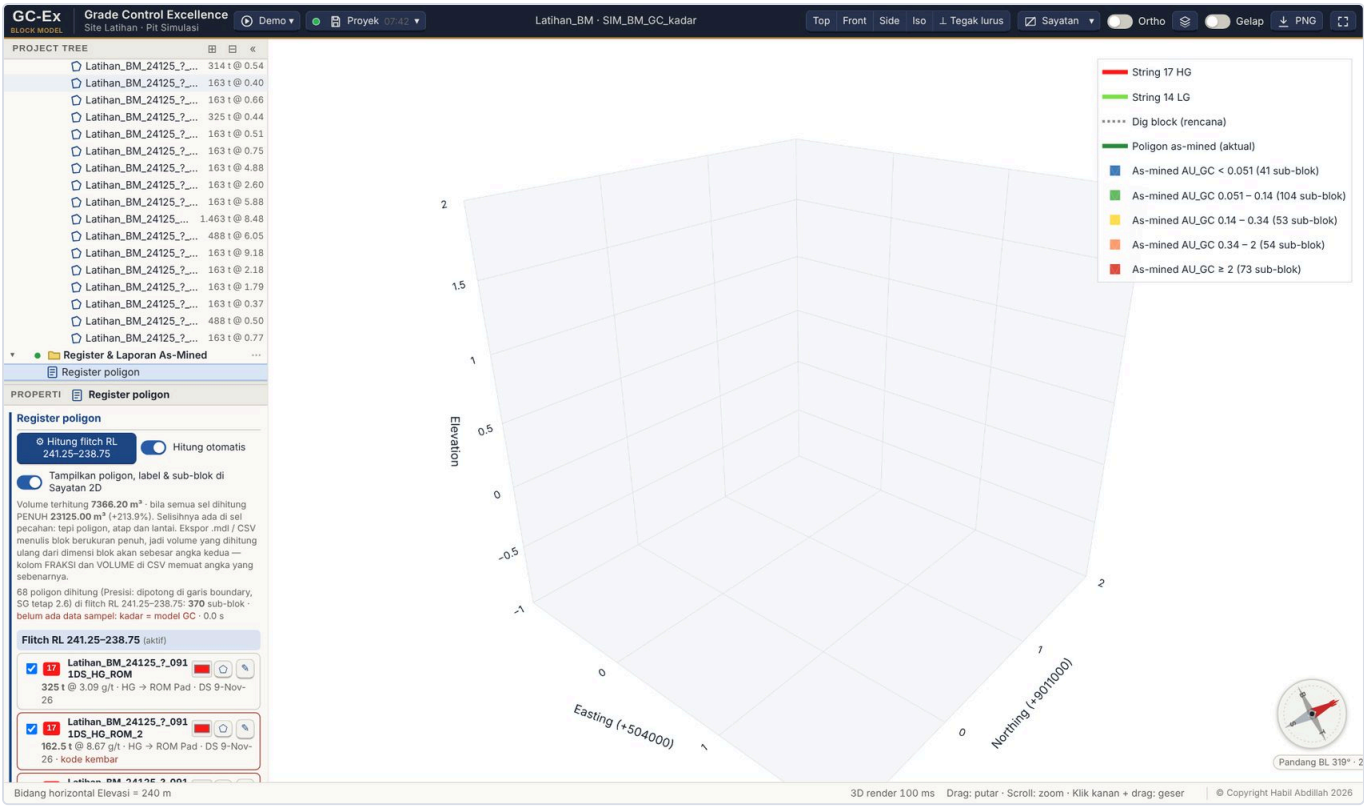
# 20 Register, 3D hasil kerja & rekonsiliasi

1. Project Tree → **Register & Laporan As-Mined → Register poligon** (Gambar 23): kode poligon, BCM, ton, kadar, ritase; **Kirim register ke Excel**, CSV, **Report rekonsiliasi (PDF)**.

2. **3D hasil kerja**: prisma dig block, poligon as-mined dan sub-blok model as-mined per flitch (Gambar 24). **Rekap & model gabungan (.mdl)** menggabungkan semua flitch ke satu block model Surpac.




**Gambar 23.** Register poligon as-mined.




**Gambar 24.** 3D hasil kerja: dig block (rencana) dan as-mined (aktual).

# 21 Laporan periode: mingguan & bulanan

**DATA & ISIAN BAB INI**

Berkas: register as-mined dari bab sebelumnya — tidak ada berkas yang diimpor

| | |
|---|---|
| **Prasyarat** | poligon as-mined sudah punya **TANGGAL** dan **shift** |
| **Latihan cepat** | buat poligon di **DUA FLITCH** dengan **tanggal berbeda**, satu DS dan satu NS |
| **Periode** | **BULAN INI** |
| **Kelompokkan** | coba **PER TANGGAL**, lalu **per shift**, lalu **per flitch** |
| **Target** | isi mis. **30.000** ton untuk melihat persen pencapaiannya |

Node **Laporan periode (mingguan / bulanan)** di bawah **Register & Laporan As-Mined** menjumlahkan apa yang **benar-benar tergali** dalam satu rentang tanggal, dari register as-mined.

| | |
|---|---|
| **Periode cepat** | Minggu ini · Minggu lalu · Bulan ini · Bulan lalu · Kustom (dari–sampai) |
| **Kelompokkan** | per tanggal, per minggu, per **shift (DS / NS)**, per flitch, per tujuan material, per kode ore, atau per pit |
| **Isi tabel** | jumlah poligon, ton, BCM, dan kadar semua unsur terpilih — kadar **ditimbang tonase** |
| **Target** | isi target ton (dan kadar) periode ini → pencapaian dalam persen, diberi warna: hijau ≥ 100%, jingga ≥ 90%, merah di bawahnya |
| **Tren** | grafik batang: per **hari** untuk laporan mingguan, per **minggu** untuk bulanan |
| **Pembanding** | periode sebelumnya dengan panjang yang sama, beserta selisih ton dan persennya |
| **Export** | CSV memuat tabel, total, target & pencapaian, tren, dan periode pembanding |

**MENGAPA?**

Kadar dijumlahkan dengan mesin yang sama dengan register dan PDF rekonsiliasi (*ditimbang tonase*), jadi angka di laporan periode tidak pernah berbeda dari angka di register. Itu syarat supaya laporan mingguan dan bulanan bisa dipertanggungjawabkan.

**POLIGON YANG BELUM DIHITUNG**

As-mined dihitung **per flitch aktif**. Poligon dari flitch yang belum pernah dihitung belum punya tonase, dan laporan **tidak** menjumlahkannya diam-diam: jumlahnya disebut terang-terangan beserta tombol **Hitung semua flitch** (memakai jalur yang sama dengan tombol di panel As-Mined, jadi hasilnya identik). Selalu bereskan angka itu menjadi nol sebelum laporan dikirim.

1. Pastikan poligon as-mined sudah diisi **tanggal** dan **shift**-nya (panel As-Mined → *Terapkan ke flitch ini* mengisinya sekaligus).
2. Buka node **Laporan periode**, pilih periodenya.
3. Bila ada peringatan poligon belum dihitung, tekan **Hitung semua flitch**.
4. Isi target ton bila ada, pilih pengelompokan, lalu **Hitung**.
5. Unduh CSV untuk lampiran laporan mingguan / bulanan.

# Bagian V · Pembaruan

Ringkasan yang baru pada versi terakhir, untuk pembaca yang sudah memakai versi sebelumnya.

# 22 Yang baru di 0.24

Perbaikan GC-Ex Block Model 0.24 berpusat pada satu keluhan: digitasi manual dulu terasa kalah dari dig block otomatis. Sekarang keduanya setara, dan seluruh hasil kerja — dari dig block sampai as-mined — bisa ditinjau dan diedit dari satu tempat.

| Yang berubah | Di tutorial ini |
|---|---|
| **Digitasi manual setara otomatis**: **Enter** menutup string, poligon mendapat menu edit bentuk, warna, grade × tonase | Bab 9 |
| **Poligon as-mined dapat diedit** (bentuk & warna), **register poligon** dapat diubah warnanya | Bab 19, Bab 20 |
| **Subnode per flitch di Project Tree** untuk audit / review langsung ke flitch yang dimaksud | Bab 12 |
| **3D hasil kerja dig block → as-mined** dan **rekap as-mined satu berkas .mdl** | Bab 20 |
| **Penampang Sayatan seragam** dengan GC-Ex Drill Hole Ultimate; **tanpa jeda saat zoom** (segmen garis digabung, kotak blok 2D dirapatkan; garis putus-putus merah pada dig block tidak muncul lagi) | Bab 5 |
| **Topografi & orthofoto resolusi tinggi**: piramida LOD, resolusi mengikuti zoom, Peta setajam layar | di bawah |

## Topografi & orthofoto resolusi tinggi

Orthofoto disusun menjadi **piramida LOD**; warna diambil dari tingkat yang sepadan dengan kerapatan tampilan dan resolusi mesh mengikuti luas area yang terlihat, jadi zoom masuk otomatis makin detail tanpa menambah beban. Kotak **Resolusi (m)** di panel orthofoto kini berarti **batas paling halus**. Tampilan disegarkan ±0,3 detik setelah zoom / geser berhenti. Perhitungan laporan tidak berubah: grid elevasi cepat hanya dipakai untuk tampilan.

| | Sebelum | Sesudah |
|---|---|---|
| Mesh ortho, zoom 10 m | 1 m/titik · 592 ms | **0,1 m/titik · 3 ms** |
| 200.000 pembacaan elevasi | 512 ms | **14 ms** |

**TIPS**
Klasifikasi keyakinan, kerangka blok AOI, estimasi waste dan sub-blocking ada di **GC-Ex Drill Hole Ultimate** (Tutorial Modelling & Estimasi). Block model hasilnya (.mdl) dibuka di sini untuk flitch, dig block dan as-mined.